Proyecto Linux

Simulación de Entorno Empresarial

Gestión de Directorios, Archivos, Permisos y Privilegios

Autor	Christopher Alessandro Arias Diaz
Herramienta	Linux (Terminal / Bash)
Tipo de proyecto	Simulación de Entorno Empresarial
Área	Sistemas Operativos
Fecha	23 de abril de 2026
Repositorio	GitHub

Índice de Contenido

Descripción General 1

Fase 1 — Estructura del Sistema de Archivos 2

- Descripción 2
- Estructura creada 2
- Aprendizaje 2

Fase 2 — Creación de Archivos por Departamento 3

- Descripción 3
- Archivos creados 3
- Aprendizaje 3

Fase 3 — Configuración de Permisos (chmod) 4

- Descripción 4
- Permisos aplicados 4
- Pruebas realizadas 4
- Aprendizaje 4
- Dudas y consideraciones 4

Fase 4 — Uso de sudo y Privilegios Administrativos 5

- Descripción 5
- Desarrollo de la fase 5
- Pruebas realizadas 5
- Aprendizaje 5

Aprendizaje General 6

Conclusión 6

Descripción General

Se desarrolló una simulación de un entorno empresarial en Linux mediante la creación de directorios, archivos y configuración de permisos, representando diferentes departamentos y niveles de acceso dentro de una organización.

Contenido del Proyecto
1. Fase 1: Estructura del sistema de archivos
2. Fase 2: Creación de archivos por departamento
3. Fase 3: Configuración de permisos (chmod)
4. Fase 4: Uso de sudo y privilegios administrativos

Fase 1 Estructura del Sistema de Archivos

Descripción

Se organizó el sistema de archivos de Linux simulando una empresa con tres departamentos principales. Esta fase establece la base jerárquica del proyecto, representando la estructura organizacional mediante directorios del sistema.

Estructura creada

```
empresa/
├── administracion/
├── ventas/
└── ti/
```

Comandos utilizados
`mkdir` → Creación de directorios
`cd` → Navegación entre carpetas

Aprendizaje

Se comprendió cómo organizar un sistema de archivos en Linux simulando departamentos de una empresa, estableciendo la estructura jerárquica base para las fases posteriores del proyecto.

Evidencia

Captura del sistema de archivos con la estructura de directorios creada en la terminal de Linux.

Fase 2 Creación de Archivos por Departamento

Descripción

Se crearon archivos representativos dentro de cada directorio departamental, simulando la información propia de cada área de la empresa.

Archivos creados

administracion/datos.txt
ventas/ventas.txt
ti/sistema.txt

Comandos utilizados

`touch` → Creación de archivos vacíos dentro de directorios específicos

Aprendizaje

Se aprendió a crear archivos dentro de directorios específicos para representar información de cada área, comprendiendo la diferencia entre directorios y archivos en el sistema de ficheros de Linux.

Evidencia

Captura de pantalla mostrando los archivos creados dentro de cada subdirectorio departamental.

```
christo@vboxChris: ~/empresa
Archivo  Acciones  Editar  Vista  Ayuda
┌──(christo㉿vboxChris)-[~]
└─$ mkdir empresa

┌──(christo㉿vboxChris)-[~]
└─$ cd empresa

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ mkdir administracion ventas ti

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ touch administracion/datos.txt

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ touch ventas/ventas.txt

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ touch ti/sitema.txt

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ chmod 700 administracion

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ chmod 755 ventas

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ chmod 777 ti
```

Fase 3 Configuración de Permisos (chmod)

Descripción

Se aplicaron permisos diferenciados a cada directorio departamental utilizando el comando chmod, simulando políticas de seguridad reales donde cada área tiene un nivel de acceso distinto según sus necesidades.

Permisos aplicados

Directorio	Permiso	Descripción
administracion/	700	Solo propietario (rwx------)
ventas/	755	Lectura/ejecución para otros (rwxr-xr-x)
ti/	777	Acceso total (rwxrwxrwx)

Comandos utilizados

`chmod` → Modificación de permisos de archivos y directorios

`ls -l` → Verificación y listado detallado de permisos

Pruebas realizadas

- ✔ **Verificación** de permisos con ls -l en cada directorio
- ✔ **Comprobación** visual de los bits rwx asignados

Aprendizaje

Se comprendió cómo los permisos controlan el acceso a archivos y carpetas dentro del sistema. La notación octal (700, 755, 777) representa combinaciones de lectura (r=4), escritura (w=2) y ejecución (x=1) para propietario, grupo y otros.

Evidencia

Captura del listado ls -l mostrando los permisos aplicados a cada directorio departamental.

Dudas y consideraciones

Se presentaron dudas en la interpretación de permisos numéricos (chmod), las cuales fueron resueltas comprendiendo la relación entre lectura (4), escritura (2) y ejecución (1) y su suma para cada nivel de acceso.

Fase 4 Uso de sudo y Privilegios Administrativos

Descripción

Se exploró el mecanismo de elevación de privilegios en Linux mediante sudo, demostrando la diferencia entre un usuario estándar y el administrador del sistema (root) a través de un escenario de acceso restringido.

Desarrollo de la fase

Creación del archivo privado.txt
Asignación de permisos 000 — bloqueo total de acceso
Intento de acceso con cat → acceso denegado
Acceso exitoso utilizando sudo cat privado.txt

Acción realizada	Resultado
Crear privado.txt y asignar chmod 000	cat privado.txt → Acceso denegado ✗
sudo cat privado.txt	Acceso exitoso como administrador ✔

Comandos utilizados
`chmod 000` → Restricción total de permisos (sin lectura, escritura ni ejecución)
`cat` → Intento de lectura de archivo (acceso denegado sin privilegios)
`sudo` → Ejecución de comandos con privilegios de administrador (root)

Pruebas realizadas

✔ **Verificación** de permisos con ls -l
✗ **Intento** de acceso restringido con cat → Denegado
✔ **Validación** de acceso con sudo cat → Exitoso

Aprendizaje

Se comprendió la diferencia entre un usuario normal y el administrador (root), y cómo sudo permite ejecutar comandos con permisos elevados. Este principio es fundamental en la administración de sistemas para aplicar el principio de mínimo privilegio.

Evidencia

Capturas mostrando el mensaje de acceso denegado al usar cat, y el acceso exitoso al utilizar sudo en el mismo archivo.

```
┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ ls -l
total 12
drwx------ 2 christo christo 4096 abr 22 12:18 administracion
drwxrwxrwx 2 christo christo 4096 abr 22 12:18 ti
drwxr-xr-x 2 christo christo 4096 abr 22 12:18 ventas

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ touch privado.txt

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ chmod 000 privado.txt

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ cat privado.txt
cat: privado.txt: Permiso denegado

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ sudo cat privado.txt
[sudo] contraseña para christo:

┌──(christo㉿vboxChris)-[~/empresa]
└─$ sudo cat privado.txt
```

Dudas y consideraciones

No se presentaron dudas significativas en esta fase. El comportamiento del sistema al denegar acceso fue inmediato y consistente, facilitando la comprensión del mecanismo de permisos y privilegios.

Aprendizaje General

Conocimiento adquirido	Aplicación práctica
Organización de archivos en Linux	Estructura de directorios empresarial
Gestión de permisos (chmod)	Control de acceso por departamento
Seguridad básica en sistemas	Restricción de archivos sensibles
Privilegios administrativos (sudo)	Diferenciación usuario/administrador

Conclusión

Este proyecto permitió simular un entorno real de administración de sistemas, destacando la importancia de la organización, seguridad y control de accesos en Linux. A través de la implementación de cada fase se consolidaron conceptos fundamentales del sistema operativo aplicables en entornos empresariales reales.